

Решения и ответы

Вариант 1

1. Вычислите: $3\frac{9}{14} + (4\frac{5}{9} - 3\frac{7}{12}) : 1\frac{8}{27}$

Ответ: $4\frac{11}{28}$

Решение.

$$1) 4\frac{5}{9} - 3\frac{7}{12} = 1\frac{5}{9} - \frac{7}{12} = 1\frac{20}{36} - \frac{21}{36} = \frac{56}{36} - \frac{21}{36} = \frac{35}{36};$$

$$2) \frac{35}{36} : 1\frac{8}{27} = \frac{35}{36} : \frac{35}{27} = \frac{35}{36} \cdot \frac{27}{35} = \frac{3}{4};$$

$$3) 3\frac{9}{14} + \frac{3}{4} = 3\frac{18}{28} + \frac{21}{28} = 3\frac{39}{28} = 4\frac{11}{28}$$

2. Вычислите:

$$(5,712 : 1,4 + 9,4 \cdot 0,46 - 0,1052 : 0,1) \cdot 1,5 - 1020 \cdot 0,001$$

Ответ: 10,008

Решение.

$$(5,712 : 1,4 + 9,4 \cdot 0,46 - 0,1052 : 0,1) \cdot 1,5 - 1020 \cdot 0,001$$

$$\textcircled{1} 5,712 : 1,4 = 57,12 : 14$$

$$\begin{array}{r} 57,12 \overline{) 14} \\ 56 \\ \hline 112 \\ 112 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\textcircled{2} \times \begin{array}{r} 9,4 \\ 0,46 \\ \hline 564 \\ 376 \\ \hline 4,324 \end{array}$$

$$\textcircled{3} 0,1052 : 0,1 = 1,052$$

$$\textcircled{4} + \begin{array}{r} 4,08 \\ 4,324 \\ \hline 8,404 \end{array}$$

$$\textcircled{5} - \begin{array}{r} 8,404 \\ 1,052 \\ \hline 7,352 \end{array}$$

$$\textcircled{6} \times \begin{array}{r} 7,352 \\ 1,5 \\ \hline 36760 \\ 7352 \\ \hline 11,0280 \end{array}$$

$$\textcircled{7} 1020 \cdot 0,001 = 1,02$$

$$\textcircled{8} \begin{array}{r} 11,028 \\ - 1,02 \\ \hline 10,008 \end{array}$$

3. В коробке 800 синих и зелёных карандашей. 0,6 часть от них составляют синие карандаши. Сколько зелёных карандашей в коробке?

Ответ: 320.

Решение.

Зелёные карандаши составляют $1 - 0,6 = 0,4$ от общего количества карандашей. Найдём, сколько их: $800 \cdot 0,4 = 320$ штук.

4. Фермер продаёт молоко через магазин и хочет получать за него 200 рублей за литр. Магазин удерживает 20% стоимости проданного товара. По какой цене будет продаваться молоко в магазине?

Ответ: 250 рублей за литр.

Решение.

Примем за 100% сумму, которую платит покупатель за литр молока. Тогда магазин удержал (забрал себе) 20% от этой стоимости, а фермеру достались остальные $100\% - 20\% = 80\%$.

Это 200 рублей. Значит, 100% — это $200 : 80 \cdot 100 = 250$ рублей.

5. Найдите число a , если 60% от a равны $\frac{3}{7}$ от 42.

Ответ: 30

Решение.

1) $\frac{3}{7}42$ равны $42 : 7 \cdot 3 = 18$.

2) 18 — это 60% от a . Тогда $a = 18 : 60 \cdot 100 = 30$.

6. Упростите выражение $3,37 + \frac{5}{6}t + (\frac{2}{3}t - 0,5t) - 0,7$.

Ответ: $2,67 + t$

Решение. $3,37 + \frac{5}{6}t + (\frac{2}{3}t - 0,5t) - 0,7 = 3,37 + \frac{5}{6}t + \frac{1}{6}t - 0,7 = 3,37 + t - 0,7 = 2,67 + t$.

7. Среднее арифметическое трёх чисел равно 19,2. К этим числам приписали ещё одно число, и среднее арифметическое этих четырёх чисел равно $18\frac{1}{4}$. Найдите приписанное число.

Ответ: 15,4

Решение.

Сумма трёх чисел, которые были написаны первоначально, равна $19,2 \cdot 3 = 57,6$.

Сумма четырёх чисел равна $18\frac{1}{4} \cdot 4 = 73$.

Приписали число $73 - 57,6 = 15,4$.

8. Решите уравнение: $(10x - 4,4x + 0,9) : 0,5 - 8,74 = 8,74$

Ответ: $x = 1,4$

Решение.

$$(10x - 4,4x + 0,9) : 0,5 - 8,74 = 8,74$$

$$(10x - 4,4x + 0,9) : 0,5 = 8,74 + 8,74$$

$$(10x - 4,4x + 0,9) : 0,5 = 8,74 \cdot 2$$

$$10x - 4,4x + 0,9 = 8,74 \cdot 2 \cdot 0,5$$

$$10x - 4,4x + 0,9 = 8,74$$

$$5,6x = 8,74 - 0,9$$

$$x = (8,74 - 0,9) : 5,6 = 1,4$$

9. В 9 ч утра из посёлка выехал автобус со скоростью 75 км/ч, а через час из того же посёлка выехал автомобиль со скоростью 90 км/ч. На каком расстоянии друг от друга окажутся автомобиль и автобус в полдень, если автобус в пути сделал остановку на 20 минут?

Ответ: 20 км или 380 км

Решение.

Автобус был в пути 3 часа (с 9:00 до 12:00), а ехал на 20 минут меньше. Так как 20 минут — это $\frac{1}{3}$ часа, автобус ехал $2\frac{2}{3}$ часа и проехал $2\frac{2}{3} \cdot 75 = 200$ км.

Автомобиль ехал 2 часа (с 10:00 до 12:00) и проехал $2 \cdot 90 = 180$ км.

Если они ехали в одну сторону, то расстояние между ними равно $200 - 180 = 20$ км.

Если они ехали в противоположные стороны, то между ними будет $200 + 180 = 380$ км.

10. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 6 дм, и она в полтора раза меньше его длины, а высота составляет 20% от суммы длины и ширины.
а) Вычислите объём параллелепипеда.
б) Параллелепипед распилили на кубики со стороной 1 дм и из них построили куб. Какое наименьшее количество кубиков могло остаться лишними?

Ответ: а) 162 дм³; б) 37 кубиков

Решение.

а)

1) Длина параллелепипеда равна $6 \cdot 1,5 = 9$ дм.

2) Высота равна $0,2 \cdot (6 + 9) = 3$ дм.

3) Объём $6 \cdot 9 \cdot 3 = 162$ дм³.

б)

Если такой параллелепипед распилить на кубики со стороной 1 дм, получится 162 кубика.

Куб с ребром 1 состоит из одного кубика.

В кубе с ребром 2 всего $2^3 = 8$ кубиков.

В кубе с ребром 3 всего $3^3 = 27$ кубиков.

В кубе с ребром 4 всего $4^3 = 64$ кубика.

В кубе с ребром 5 всего $5^3 = 125$ кубиков.

В кубе с ребром 6 всего $6^3 = 216$ кубиков.

Мы видим, что 162 кубиков хватит на куб, в котором 125 кубиков (а на больший уже не хватит). Значит, останется $162 - 125 = 37$ кубиков.

11. Напишите самое большое шестизначное число, если все его цифры различны, а сумма первых трёх цифр равна сумме последних трёх.

Ответ: 981765